

最大トルク制御軸での仮想インダクタンスを用いた 永久磁石同期モータ用直接トルク制御の広範囲運転制御法

正員 松山 哲也* 正員 吉本 淳貴*
正員 井上 征則** 上級会員 森本 茂雄**

Wide Speed Operation Method Applying Virtual Inductance on Maximum Torque Control Axis for Direct Torque Control of PMSMs

Tetsuya Matsuyama*, Member, Junki Yoshimoto*, Member,
Yukinori Inoue**, Member, Shigeo Morimoto**, Senior Member

(2016年6月28日受付, 2017年1月31日再受付)

Direct torque control (DTC), one of the known PMSM drive systems, can realize maximum torque-per-ampere (MTPA) control and flux-weakening control by yielding an optimal target magnetic flux. In this paper, an armature reaction flux control that can achieve MTPA control and flux weakening control is proposed for PMSM control systems using DTC. The proposed control focuses on the equivalence of the reactive power, which is an inner product of the stator magnetic flux vector and a current vector. In order to achieve MTPA control, the proposed control focuses on the rotor flux and current phase information and corrects the reference flux such that the rotor flux vector and current vector intersect each other orthogonally. Furthermore, flux weakening control is also achieved by correcting the reference flux in order to shift the current phase to produce the desired stator voltage. The effectiveness of the proposed control is experimentally confirmed.

キーワード：直接トルク制御, 最大トルク／電流 (MTPA) 制御, 弱め磁束制御, 永久磁石同期モータ, 最大トルク制御軸

Keywords: direct torque control, maximum torque per ampere (MTPA) control, flux-weakening control, permanent magnet synchronous motor, maximum torque control axis

1. はじめに

永久磁石同期モータ (PMSM) は、高効率・広範囲運転が可能で、民生・家電分野において幅広く利用されている。PMSM の制御方式として、磁束とトルクを所望の値に制御する直接トルク制御 (DTC) が知られている^{(1)~(5)}。DTC は所望の指令トルクに対して、最適な指令磁束を与えることで、モータの回転子に基づいた座標である d , q 軸上での電流ベクトル制御方式と同様に高効率、広範囲運転が可能である⁽⁴⁾⁽⁵⁾。高効率な運転方法として知られる最大トルク／電流 (MTPA) 制御では、筆者は回転子磁

束と電機子電流の位相情報に着眼し、両者が直交するように指令磁束を修正することで、モータパラメータ誤差とインバータに起因する電圧誤差にロバストな電機子反作用磁束制御を提案した⁽⁶⁾。さらに、MTPA 制御時の電流ベクトルと一致する軸を持つ最大トルク制御軸^{(7)~(10)}の考え方を適用し、その際に導入する仮想インダクタンスを利用することで、表面磁石同期モータ (SPMSM) だけでなく磁気突極性がある埋込磁石同期モータ (IPMSM) に対しても MTPA 制御を実現した⁽¹¹⁾。しかしながら、MTPA 制御の実現を目的とした電機子反作用磁束制御では、基底速度以上の高速領域において弱め磁束制御を実現することができないため、例えば、モータ電圧をインバータの電圧制限以下とするための磁束制限部の追加が必要となる⁽⁵⁾。このように、新たな機能の追加に伴い、システムが煩雑になるとともに、MTPA 制御と弱め磁束制御の制御手法の切替えに伴う処理の煩わしさが増加する課題がある。

本論文では、電機子反作用磁束制御の特徴である回転子磁束と電機子電流との内積演算結果が無効電力成分に依存

* パナソニック (株) アプライアンス社
〒570-8501 守口市八雲中町 3-1-1
Appliances Company, Panasonic Corporation
3-1-1, Yagumo-naka-machi, Moriguchi 570-8501, Japan

** 大阪府立大学大学院工学研究科
〒599-8531 堺市中区学園町 1-1
Graduate School of Engineering, Osaka Prefecture University
1-1, Gakuen-cho, Naka-ku, Sakai 599-8531, Japan

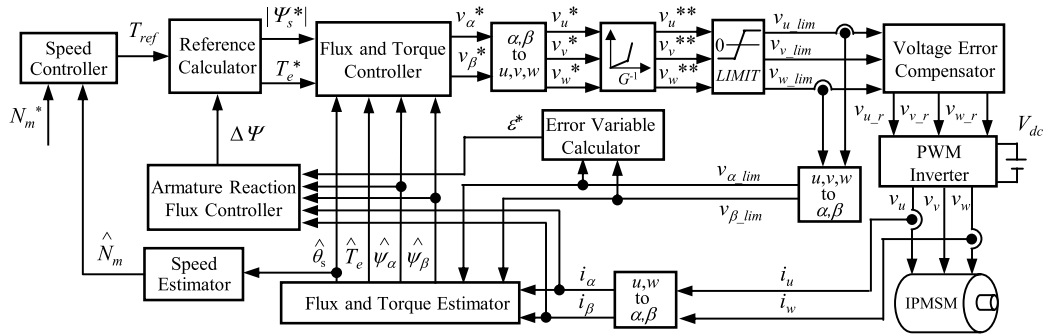


図 1 DTC によるモータ駆動システムの構成

Fig. 1. Motor drive system based on DTC.

することを利用して、電圧振幅が一定となるように指令磁束を修正することで、電圧制限下で運転できる弱め磁束制御の新たな手法を提案する。本提案手法により、MTPA 制御から弱め磁束制御までを電機子反作用磁束制御によって実現する。さらに、インバータの電圧利用率を向上させる過変調領域においても本提案手法が利用できることを報告する。

本論文は以下のように構成されている。第 2 章では IPMSM を用いた DTC の基本となるシステム構成とその制御方法について示す。第 3 章ではまず、本論文で提案する制御を磁気突極性の有無に関係なく適用するために必要な最大トルク制御軸について説明する。そして、提案する電機子反作用磁束制御を利用した弱め磁束制御の実現方法及び広範囲運転方法について説明する。第 4 章では本提案制御の効果を確認するために実験実験を行い、第 5 章では本論文を総括する。

2. 直接トルク制御を用いた制御システム

本検討に用いた直接トルク制御 (DTC) によるモータ駆動システムの構成を図 1 に示す。本システムでは、トルク制御器に PI 制御を用い、生成された指令電圧により PWM インバータで PMSM を駆動する RFVC (Reference Flux Vector Calculator) DTC を使用する⁽¹⁾。本システムの目標トルクは、上位コントローラである速度制御器で生成される。指令値計算器では、目標トルクに対して最適な指令トルクと指令磁束が生成される。DTC では、固定子磁束とトルクがそれぞれ指令値となるようにモータへの指令電圧が生成される。固定子磁束は、静止座標系である $\alpha\beta$ 座標において、モータの端子電圧と電機子電流から推定される。ここで、固定子磁束、固定子位相、トルク、固定子磁束の振幅は (1)~(5) 式で推定される。

$$\hat{\psi}_\alpha = \int (v_\alpha^* - R_a i_\alpha) dt \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$\hat{\psi}_\beta = \int (v_\beta^* - R_a i_\beta) dt \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$\hat{\theta}_s = \tan^{-1} (\hat{\psi}_\beta / \hat{\psi}_\alpha) \quad \dots\dots\dots (3)$$

$$\hat{T}_e = P_n (\hat{\psi}_\alpha i_\beta - \hat{\psi}_\beta i_\alpha) \quad \dots\dots\dots (4)$$

$$\hat{\Psi}_s = \sqrt{\hat{\psi}_\alpha^2 + \hat{\psi}_\beta^2} \quad \dots\dots\dots (5)$$

ただし、 $\hat{\psi}_\alpha$, $\hat{\psi}_\beta$: 推定された固定子磁束の α , β 軸成分, v_α^* , v_β^* : モータの指令電圧の α , β 軸成分, i_α , i_β : 電機子電流の α , β 軸成分, R_a : 電機子抵抗, $\hat{\theta}_s$: 固定子磁束の推定位置, $\hat{T}_e$: 推定トルク, P_n : 極対数, $\hat{\Psi}_s$: 固定子磁束の振幅

提案システムの特徴は、誤差変数計算器と電機子反作用磁束制御器により生成された修正磁束 $\Delta\Psi$ が指令値計算器に入力される点である。本構成とすることで、提案する電機子反作用磁束制御により MTPA 制御および弱め磁束制御が実現できる。詳細は次章で説明する。本システムでは、この $\Delta\Psi$ による指令磁束の修正を除いては、一般的な DTC の構成を採用している。

3. 電機子反作用磁束制御

〈3・1〉 最大トルク制御軸の定義 本論文で提案する電機子反作用磁束制御は、磁気突極性の有無によらず、MTPA 制御及び弱め磁束制御を実現するため、一般的な d - q 座標ではなく dm - qm 座標上での磁束ベクトルの考え方に基づいて制御を実施する。ここで、 dm - qm 座標は、MTPA 制御を実現する電流ベクトルと一致する軸を qm 軸と定義している。 dm - qm 座標での電圧方程式として $i_{dm} \neq 0$ のときも考慮した文献 (7) の (12) 式を (6) 式に再掲する。ここで、微分演算子を p としており、右辺括弧内の θ_m と i_q への微分は両者にのみ作用する微分を表す。また、(6) 式に示されたパラメータの定義を (7)~(10) 式に示す。

$$\begin{bmatrix} v_{dm} \\ v_{qm} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_a + pL_d - \omega L_{dm} & (p\theta_m)L_d - \omega L_{qm} \\ -(p\theta_m)L_d + \omega L_{qm} & R_a + pL_d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{dm} \\ i_{qm} \end{bmatrix} + \omega \Psi_{am} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} - (L_d - L_q)(pi_q) \begin{bmatrix} -\sin\theta_m \\ \cos\theta_m \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots (6)$$

$$L_{dm} = (L_d - L_q) \sin\theta_m \cos\theta_m \quad \dots\dots\dots (7)$$

$$L_{qm} = L_q + (L_d - L_q) \cos^2\theta_m \quad \dots\dots\dots (8)$$

$$\theta_m = \sin^{-1} \left(\frac{\Psi_a - \sqrt{\Psi_a^2 + 8(L_q - L_d)^2 i_{qm}^2}}{4(L_q - L_d) i_{qm}} \right) \quad \dots\dots\dots (9)$$

$$\Psi_{am} = \Psi_a \cos \theta_m + L_{dm} i_{qm} \dots \dots \dots (10)$$

ただし, v_{dm}, v_{qm} : dm, qm 軸電圧, i_{dm}, i_{qm} : dm, qm 軸電流, L_{dm}, L_{qm} : 仮想インダクタンス, L_d , L_q : d, q 軸インダクタンス, ω : 電気角速度, Ψ_{am} : 仮想回転子磁束, θ_m : d 軸と dm 軸の位相差, Ψ_a : 回転子の永久磁石による電機子鎖交磁束

本論文では定常状態を前提とするため, 構成される磁束ベクトルは (6) 式より (11) 式となる。

$$\begin{bmatrix} \Psi_{dm} \\ \Psi_{qm} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{qm} & 0 \\ L_{dm} & L_{qm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{dm} \\ i_{qm} \end{bmatrix} + \Psi_{am} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \dots \dots \dots (11)$$

(11) 式より, Ψ_{am} は dm - qm 座標における回転子磁束に相当するため, 仮想回転子磁束と呼ぶことにする。

〈3・2〉電機子反作用磁束制御を利用した広範囲運転制御法 本節では, まず MTPA 制御を目的とした電機子反作用磁束制御 (付録 1 参照) を用い, 弱め磁束制御を実現する方法について説明する。弱め磁束制御はインバータの電圧制限 V_{am} 以下に固定子電圧 $V_a (= \sqrt{v_\alpha^2 + v_\beta^2})$ を制御することで, 電圧制限下での高速駆動が実現できる。提案制御は回転子磁束と電機子電流の内積を利用しており, これは両者の無効電力に相当する成分となる。電圧制限 V_{am} は電機子抵抗による電圧降下を考慮し, 誘起電圧制限 $V_{om} (= V_{am} - R_a I_a)$ で考えた場合, 磁束を制御する DTC では固定子磁束を制限値以下にする必要がある。ここで, $I_a (= \sqrt{i_\alpha^2 + i_\beta^2})$ は電機子電流として定義される。(11) 式より dm - qm 座標での固定子磁束と磁束制限の関係を (12) 式に示す。

$$\sqrt{(L_{qm} i_{dm} + \Psi_{am})^2 + (L_{dm} i_{dm} + L_{qm} i_{qm})^2} \leq \frac{V_{om}}{\omega} \dots \dots \dots (12)$$

本関係を実現するために, d - q 座標上での弱め磁束制御と同様に dm 軸電流が負になるように制御する。これは, 文献 (7) において dm - qm 座標においても任意のベクトルを生成できることが示されているとともに, (6)~(10) 式の関係を用いると, 負の dm 軸電流を大きくすることで, (12) 式左辺の振幅が小さくなることから分かる。提案する電機子反作用磁束制御において, (付 3) 式で示した誤差変数 ε は (11) 式の関係より dm - qm 座標では (13) 式として表現される。ここで, 本式は (付 3) 式で無視した $L_{dm} i_{dm}$ も考慮している。

$$\begin{aligned} \varepsilon &= (\Psi_{dm} - L_{qm} i_{dm}) i_{dm} + (\Psi_{qm} - L_{qm} i_{qm}) i_{qm} \\ &= (\tilde{\Psi}_{am} + \Delta \Psi_{am} + L_{dm} i_{dm}) i_{dm} \dots \dots \dots (13) \end{aligned}$$

上式は誤差変数 ε を負に制御することで負の dm 軸電流が流れることを意味する。従って, 提案システムでは誤差変数 ε を適切に与えることで (12) 式を満たすような固定子磁束を生成することが可能となる。つまり, MTPA 制御では誤差変数 ε がゼロとなるよう指令磁束を修正したが, 弱め磁束制御では誤差変数 ε を (12) 式を満たすように指令磁

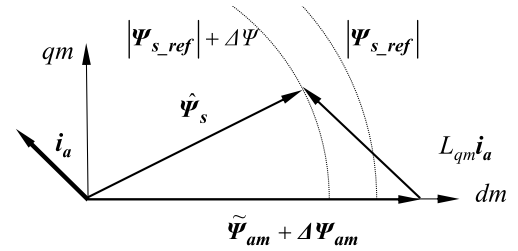


図 2 弱め磁束制御時の電流・磁束ベクトル

Fig. 2. Current and flux vector at flux weakening control.

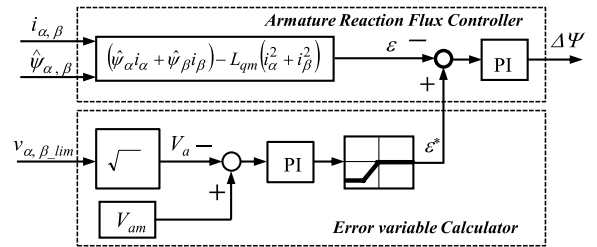


図 3 誤差変数計算器と電機子反作用磁束制御部

Fig. 3. Error variable calculator and armature reaction flux controller.

束を修正する。この結果, 図 2 に示すように qm 軸からずれた位相関係を持つ電機子反作用磁束を生成できる。

以上のように, 誤差変数 ε を利用する提案制御により, MTPA 制御のみならず, 弱め磁束制御も実現できる。

〈3・3〉提案制御の各構成 電機子反作用磁束制御を用いて MTPA 制御及び弱め磁束制御を実施する DTC の提案システムは図 1 に示したとおりである。図 3 に誤差変数計算器と電機子反作用磁束制御部を示す。本システムでは, 固定子電圧 V_a に対して制限を実施する。この理由としては, (13) 式に示すように, 回転子磁束の誤差 $\Delta \Psi_{am}$ が生じると誤差変数 ε に対する i_{dm} が一義的に決定できないためである。誤差変数計算器では, 固定子電圧 V_a と電圧制限 V_{am} の偏差がゼロになるように誤差変数指令値 ε^* を生成する。具体的には V_a が V_{am} 以下の場合, ε^* はリミットによりゼロとなる。 V_a が V_{am} 以上となる場合は, 両者が一致する ε^* が生成される。電機子反作用磁束制御部は, 誤差変数 ε の演算とともに ε が ε^* に一致するような修正磁束 $\Delta \Psi$ を生成する。そして, $\Delta \Psi$ を指令値計算器へフィードバックすることで, 固定子電圧 V_a が電圧制限 V_{am} 以下の場合には MTPA 制御, それ以外では弱め磁束制御の運転が可能となる。図 4 に指令値計算器の提案構成を示す。ここでは速度制御部により生成された目標トルク T_{ref} から, 電流制限を目的として制限された指令トルク T_e^* と指令磁束の振幅指令値 $|\Psi_s^*|$ を生成する。ここで, トルク制限値 T_{lim} の計算は参考文献 (5) の (11) 式を利用し, (14) 式に示す。

$$T_{lim} = P_n \sqrt{(\hat{\Psi}_s I_{am})^2 - (\hat{\Psi}_\alpha i_\alpha + \hat{\Psi}_\beta i_\beta)^2} \dots \dots \dots (14)$$

ただし, I_{am} : 電機子電流の制限値

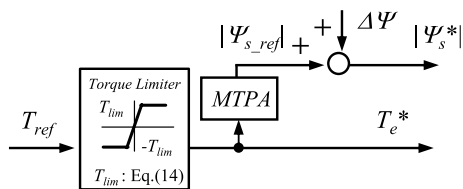


図4 指令値計算器

Fig. 4. Reference calculator.

次に, T_e^* から MTPA 制御となる指令磁束 $|\Psi_{s_ref}|$ がモータパラメータより事前に計算された参照テーブルを利用して求められる。提案制御では, $|\Psi_{s_ref}|$ に電機子反作用磁束制御部で生成された $\Delta\Psi$ を加算することで $|\Psi_s^*|$ を生成する。

次に, 提案制御を用いて過変調領域でも駆動するための構成を図1をもとに説明する。過変調時では, インバータの出力電圧の制限により, 電圧の基本波が非線形に変化するため, 変調率 $\alpha (= 4V_a / \sqrt{6}V_{dc})$ に合わせて $v_{u,v,w}^*$ に振幅補償 $G^{-1}(\alpha)$ を実施して $v_{u,v,w}^{**}$ を得る⁽¹²⁾。また, モータの実電圧に近い電圧を用いて磁束推定を実施するため, 振幅補償後の電圧 $v_{u,v,w}^{**}$ を $\pm V_{dc}/2$ で制限した電圧 v_{u,v,w_limit} を磁束推定に使用する。

4. シミュレーションと実機特性

〈4・1〉 実験システムの概要 表1に示したパラメータの供試機を用い, 図1に示した提案システムの特性を評価した。本検討では制御周期とスイッチング周期共に $100\mu s$ としている。負荷装置は $2.2kW$ の誘導機を用いており, トルク制御で駆動した。実トルクについては, 過渡時の機器の応答性を考慮して本実験結果では推定値のみを記載する。ただし, 定常時に実トルクが推定トルクと一致していることを確認している。本検討に用いた IPMSM の q 軸インダクタンスの磁気飽和特性を (15) 式に示し, その特性を用いて計算した仮想インダクタンス L_{qm} の計算式を (16) 式に示す。また, 図5にそれぞれの計算結果を示す。ここで, (16) 式は q 軸電流を用いて表現された文献(7)の (17) 式を再掲したものであり, (8) 式と等価である。本モータは磁気飽和の影響を大きく受ける特性を持つが, L_{qm} はほぼ一定値となっていることが分かる。つまり, 本提案制御において L_{qm} を用いることで磁気飽和の影響を受けにくいことが期待できる。

$$L_q = 5.01 - 0.0665i_q \dots\dots\dots(15)$$

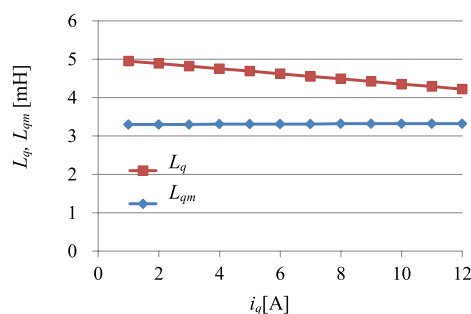
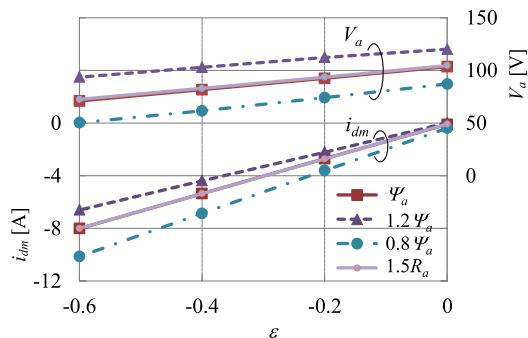
$$L_{qm} = L_q + \frac{-4(L_q - L_d)^3 i_q^2}{\left\{ \Psi_a - \sqrt{\Psi_a^2 + 4(L_q - L_d)^2 i_q^2} \right\}^2 + 4(L_q - L_d)^2 i_q^2} \dots\dots\dots(16)$$

本モータは磁石トルクを主とし, リラクタンストルクが比較的小さい特徴を持つため, (9) 式の θ_m が小さく, (8) 式から明らかなように ($\cos^2 \theta_m$ は1に近い値となるため) L_{qm} は L_d と近い値を示す。よって, 本検討では L_{qm} に L_d と同

表1 供試 PMSM の仕様

Table 1. Specification of tested PMSM.

Number of Pole Pairs P_n	3
Flux-linkage due to PM Ψ_a	74.8[mWb]
d -axis inductance L_d	3.3[mH]
q -axis inductance L_q	Eq.(15)[mH]
Armature resistance R_a	378[mΩ]
Rated current I_a	11[A]
Rated voltage V_a	67[V]
Rated Torque	2.4[Nm]
Rated Speed	2400[min^{-1}]
Moment of inertia	0.0061[$\text{kg}\cdot\text{m}^2$]

図5 q 軸電流に対する L_q および L_{qm} Fig. 5. L_q and L_{qm} against q -axis current i_q .図6 誤差変数 ϵ に対する i_{dm} および V_a Fig. 6. i_{dm} and V_a against ϵ .

じ 3.3 mH を設定している。 L_{qm} が L_d に近い値をとらない場合は (8) 式, または (16) 式の計算結果を利用する必要がある。

〈4・2〉 シミュレーション検討 本検討では表1に記載の実験システムのパラメータをもとに提案制御である (13) 式の理論検証を供試モータの回転子磁束と電機子抵抗をシミュレーション上で変更することで実施した。本シミュレーションでは図1の提案システムにおいて, 回転数指令 N_m^* を 4200 min^{-1} , 負荷トルクを 1.2 Nm としており, 電圧制限 V_{am} は設けない。また, 図1の PWM インバータは理想的な電圧源とした。図6に回転子磁束を $0.8\sim 1.2$ 倍まで変化させた場合と電機子抵抗を 1.5 倍とした場合において, 図1と図3に示した電機子反作用磁束制御部の指令値である誤差変数指令値 ϵ^* を任意に与えたときの i_{dm} と固定子電

圧 V_a の特性を示す。本結果より、誤差変数 ε がゼロの場合は、 i_{dm} をゼロに制御できていることが分かる。そして、(13) 式の特性のように、すべての条件で負の ε を増加させると、負の i_{dm} が増加することで固定子電圧が低下していることが分かる。また、同じ ε に対しても回転子磁束を低減させた 0.8 倍の場合では負の i_{dm} が増加し、1.2 倍の場合では減少することもわかる。さらに、電機子抵抗を 1.5 倍としても、特性に影響を与えないことが分かった。以上の結果より、提案制御では弱め磁束制御時において、負の誤差変数を増加させることで固定子電圧を低減できることが分かる。また、電機子抵抗誤差に起因した電流方向に生じる電圧誤差に対してロバストであることがわかった。加えて、回転子磁束の誤差により ε と i_{dm} は一義的に決定しないことも (13) 式と一致した。本シミュレーションでは電圧制限 V_{am} を設けていなかったが、上記の通り、誤差変数 ε によって固定子電圧 V_a が決定されることから、所望の電圧制限 V_{am} を与えたときの誤差変数 ε の特性を示した結果と等価である。

〈4・3〉 提案制御の有効性に関する検討 本検討では、電圧制限 V_{am} は基底速度を低くして弱め磁束制御領域を広くするために 67 V とした。図 7 は加速時における提案制御の諸特性を示す。本実験では、負荷トルクを $1.2 \text{ N}\cdot\text{m}$ (定格の 50 %) 程度とし、回転数指令 N_m^* を $1200 \text{ min}^{-1} \rightarrow 4200 \text{ min}^{-1}$ にステップ状に与えた。本結果より、ステップ指令開始時 A 点から端子電圧が制限となる B 点までは、トルク制限による電流制限が機能しているとともに、誤差変数 ε はゼロに制御できており、良好に MTPA 制御が実現できている。電圧制限に到達する B 点以降は、誤差変数 ε が生じることで固定子電圧 V_a が電圧制限 V_{am} となる弱め磁束制御が実現できていることが図 7(a)(c) より分かる。回転数が目標速度付近である C 点になると、出力トルクが小さくなり、電機子電流 I_a が電流制限より小さくなることが図 7(b) より分かる。また、前節のシミュレーションと同じ運転条件である 2 s 以降は、 V_a を 67 V にする ε がおよそ -0.5 となっており、図 6 のシミュレーション結果とほぼ一致していることが分かる。電機子抵抗誤差については、ノミナル値を変更してもシミュレーション結果と一致し、本特性に影響がないことを確認している。図 7(d) に本加速特性における速度-トルク曲線をモータパラメータから求めた理論計算結果とともに示す。実験結果は実線、計算値である最大トルク値及び最大出力曲線は点線、MTPA 制御の限界曲線は一点鎖線で示す。本結果からも電流制限を目的としたトルク制限と電圧制限を目的とした磁束制御が適切に機能しており、MTPA 制御領域から弱め磁束制御領域までをスムーズに加速し、広範囲運転が実現できていることが分かる。

図 8 に回転数指令 N_m^* を 3900 min^{-1} とした弱め磁束制御時における負荷トルク変動特性 ($0 \rightarrow 1.8 \rightarrow 0 \text{ N}\cdot\text{m}$) を示す。負荷に応じて誤差変数 ε が制御され、電圧制限下において定格電流までの負荷変動に対してロバスト性を確認できた。

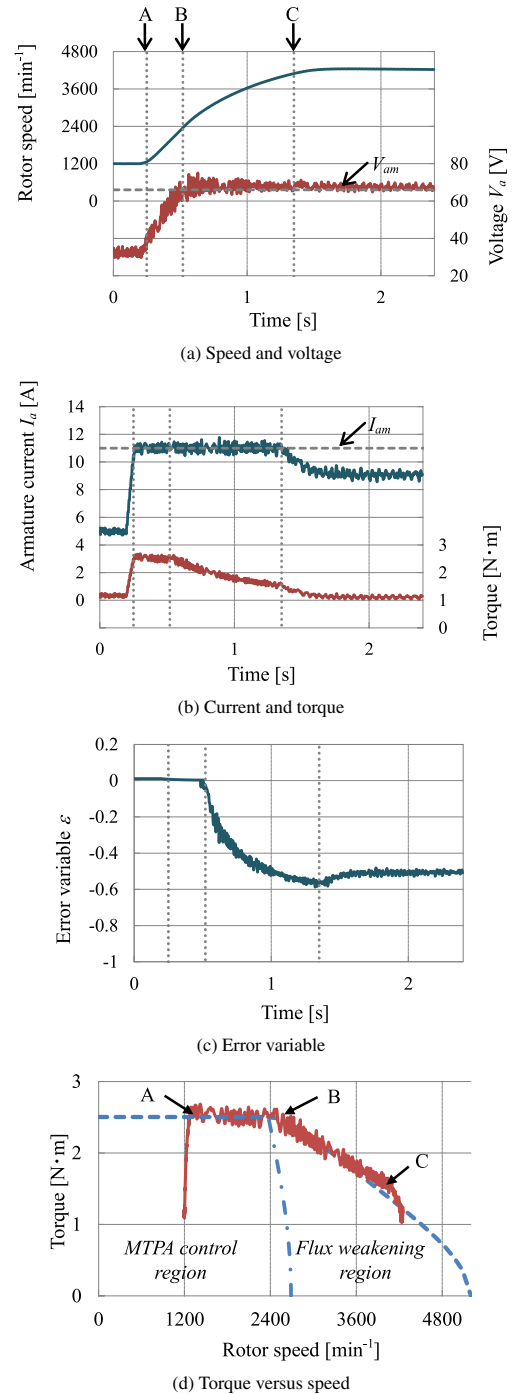
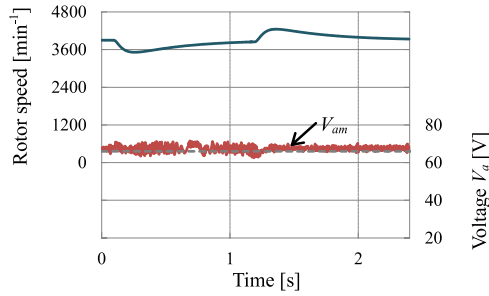
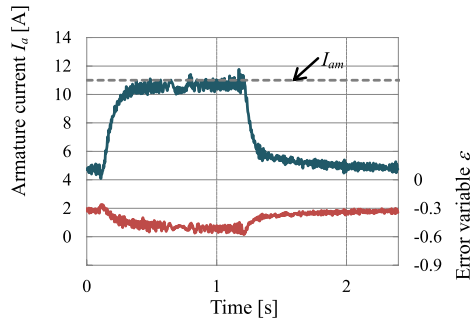


図 7 加速特性
Fig. 7. Acceleration characteristics.

〈4・4〉 過変調制御特性 本検討では、変調率 α を 1.2 としたため、 V_{am} を 81 V とした。図 9 に回転数指令 N_m^* を 4500 min^{-1} とした過変調制御時における負荷変動特性を示す。回転数が一定となるように、負荷トルクをスイープ状に印加 ($0 \rightarrow 1.8 \rightarrow 0 \text{ N}\cdot\text{m}$) した。本結果より、過変調領域においても良好に定格電流付近まで駆動できていることが分かる。また、図 10 に N_m^* を 4500 min^{-1} とし負荷トルクを $1.8 \text{ N}\cdot\text{m}$ とした時の U 相電流と線間電圧波形 (U-V 間) を示す。本結果より、過変調時においても安定した駆



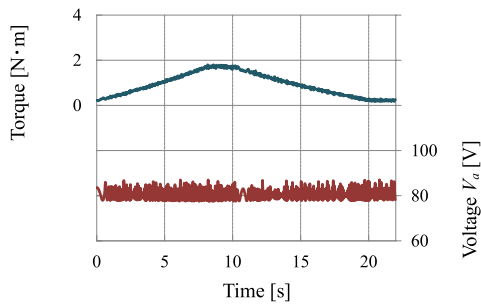
(a) Speed and voltage



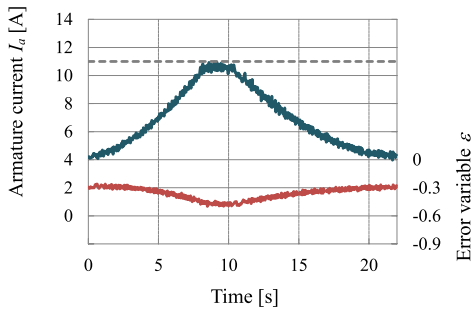
(b) Current and error variable

図 8 負荷変動特性 (弱め磁束制御時)

Fig. 8. Load disturbance characteristics.



(a) Torque and voltage



(b) Current and error variable

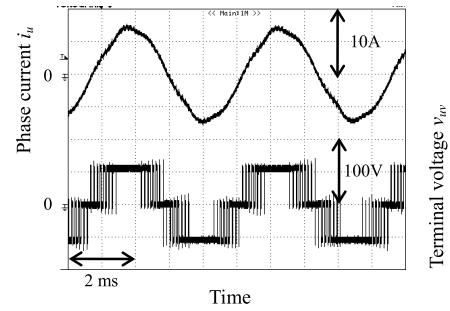
図 9 負荷変動特性 (過変調)

Fig. 9. Load disturbance characteristics (overmodulation).

動が確認できた。

5. まとめ

本論文では, DTC を用いた PMSM 制御システムにおいて, MTPA 制御と弱め磁束制御が実現できる電機子反作用磁束制御を新規に提案した。提案制御は回転子磁束と電機子電流の内積演算結果である誤差変数が両者の無効電力に

図 10 電流と電圧波形 ($\alpha = 1.2$)Fig. 10. Current and terminal voltage ($\alpha = 1.2$).

相当することに注目している。まず, 突極性の有無に関係なくすべての PMSM に適用可能にするために, dm - qm 軸と仮想インダクタンスを導入した上で, 電機子反作用磁束制御を利用した広範囲運転方法を提案した。具体的には, 回転子磁束と電流が直交関係になる (誤差変数がゼロになる) ように磁束振幅を調整することで MTPA 制御が実現でき, 固定子電圧を所望の値とするために回転子磁束と電流の位相関係を 90 度からずらす (誤差変数が負になる) ように指令磁束の振幅を調整することで弱め磁束制御が実現できることを示した。そして, 本提案制御を用いることで, MTPA 制御から弱め磁束制御へのスムーズな移行と弱め磁束制御時における負荷変動に対するロバスト性を実機検証により確認した。さらに, 過変調領域での安定駆動も実証できており, 提案法の有用性を確認した。

文 献

- (1) L. Zhong, M.F. Rahman, Y. Hu, and K.W. Lim: "Analysis of Direct Torque Control in Permanent Magnet Synchronous Motor Drives", *IEEE Trans. on Power Electronics*, Vol.12, No.3, pp.528-536 (1997)
- (2) L. Tang, L. Zhong, M.F. Rahman, and Y. Hu: "A Novel Direct Torque Control for Interior Permanent-Magnet Synchronous Machine Drive With Low Ripple in Flux and Torque and Fixed Switching Frequency", *IEEE Trans. on Power Electronics*, Vol.19, No.2, pp.346-354 (2004)
- (3) Y. Inoue, S. Morimoto, and M. Sanada: "Investigation and Improvement of Torque Response of Control System Based on Direct Torque Control in Interior Permanent Magnet Synchronous Motors", *T. IEE Japan*, Vol.129-D, No.3, pp.243-251 (2009) (in Japanese)
井上征則・森本茂雄・真田雅之:「直接トルク制御による埋込磁石同期モータ駆動時のトルク応答特性に関する検討と応答改善法」, 電学論 D, Vol.129, No.3, pp.243-251 (2009)
- (4) N. Hoshi, S. Ohno, and K. Oguchi: "A Flux-Reference Input Method of Direct Torque Controller for Interior Permanent Magnet Synchronous Motors with faster torque response", *Proc. of the 2004 JIAS Conf.*, pp.183-188 (2004) (in Japanese)
星 伸一・大野 悟・大口國臣:「埋込型永久磁石同期電動機用直接トルク制御器へのトルク応答高速化磁束指令値入力法」, 平成 16 電学産業応用部門大会, pp.183-188 (2004)
- (5) Y. Inoue, S. Morimoto, and M. Sanada: "A Reference Value Calculation Scheme for Torque and Flux and an Anti-Windup Implementation of Torque Controller for Direct Torque Control of Permanent Magnet Synchronous Motor", *T. IEE Japan*, Vol.130-D, No.6, pp.777-784 (2010) (in Japanese)
井上征則・森本茂雄・真田雅之:「永久磁石同期モータを駆動する直接トルク制御のためのトルクと磁束の指令値作成法とトルク制御器のウィンドアップ対策」, 電学論 D, Vol.130, No.6, pp.777-784 (2010-6)
- (6) T. Matsuyama and Y. Tomigashi: "Robust Maximum Torque per Ampere Control Method against Parameter Errors for Direct Torque Control of PMSMs", *2014 National Convention Record IEEJ*, Vol.4, No.094, pp.155-156 (2014-3) (in Japanese)

松山哲也・富樫仁夫:「永久磁石同期モータ用直接トルク制御のパラメータ誤差にロバストな最大トルク/電流制御法」, 平 26, 電気学会全国大会, Vol.4, No.094, pp.155-156 (2014-3)

- (7) Y. Tomigashi and K. Ueyama: "Method for Estimating Maximum Torque Control Axis of Interior Permanent Magnet Synchronous Motors for an Arbitrary Current Vector", *T. IEE Japan*, Vol.131-D, No.9, pp.1141-1148 (2011)
富樫仁夫・上山健司:「任意の電流ベクトルにおける埋込磁石同期モータの最大トルク制御軸の推定法」, 電学論 D, Vol.131, No.9, pp.1141-1148 (2011)
- (8) H. Hida, Y. Tomigashi, and K. Kishimoto: "Position Sensorless Vector Control for Permanent Magnet Synchronous Motors Based on Maximum Torque Control Frame", *T. IEE Japan*, Vol.127-D, No.12, pp.1190-1196 (2007)
比田 一・富樫仁夫・岸本圭司:「最大トルク制御軸に基づく永久磁石同期モータの位置センサレスベクトル制御」, 電学論 D, Vol.127, No.12, pp.1190-1196 (2007)
- (9) K. Tobari, K. Sakamoto, D. Maeda, and T. Endo: "Maximum Torque Control Technique Suitable for Sensorless Permanent Magnet Synchronous Motor Drive", *Proc. IAS Japan*, Vol.1, pp.389-392 (2006)
戸張和明・坂本 潔・前田大輔・遠藤常博:「永久磁石同期モータの位置センサレス制御に適したトルク最大制御法」, 平成 18 年電気学会産業応用部門大会, Vol.1, pp.389-392 (2006)
- (10) T. Ohnuma, S.H. Jung, S. Doki, and S. Okuma: "Maximum Torque Control with Inductance Setting of Extended EMF Observer", *T. IEE Japan*, Vol.130-D, No.2, pp.158-165 (2010)
大沼 巧・鄭 漸化・道木慎二・大熊 繁:「拡張誘起電圧オブザーバのみで実現する最大トルク制御」, 電学論 D, Vol.130, No.2, pp.158-165 (2010)
- (11) T. Matsuyama and Y. Tomigashi: "Robust Maximum Torque per Ampere Control Method applying Virtual Inductance against Parameter Errors for Direct Torque Control of Permanent Magnet Synchronous Motors", *T. IEE Japan*, Vol.135-D, No.5, pp.548-555 (2015)
松山哲也・富樫仁夫:「仮想インダクタンスを用いた永久磁石同期モータ用直接トルク制御のパラメータ誤差にロバストな最大トルク/電流制御法」, 電学論 D, Vol.135, No.5, pp.548-555 (2015)
- (12) A.M. Hava, R.J. Kerkman, and T.A. Lipo: "Carrier-Based PWM-VSI Overmodulation Strategies: Analysis, Comparison, and Design", *IEEE Trans. on Power Electronics*, Vol.13, No.4, pp.674-689 (1998)

付 録

1. 電機子反作用磁束制御の原理と MTPA 制御法

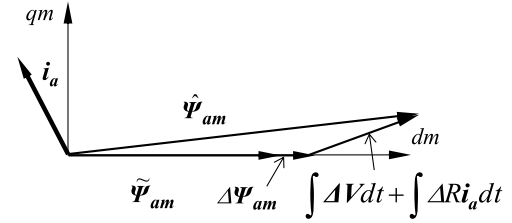
電機子反作用磁束制御の原理と MTPA 制御時において, モータパラメータ誤差やインバータに起因する電圧誤差に対してロバストであることを説明する。まず, 回転子の磁石成分である仮想回転子磁束は, dm 軸における回転子磁束のノミナル磁束 $\tilde{\Psi}_{am}$ とパラメータ誤差 $\Delta\Psi_{am}$ の和として表現できる。次に, 電機子電流 i_a 方向に生じるインバータに起因した電圧誤差 ΔV と電機子抵抗のパラメータ誤差に起因した電圧降下分 ΔRi_a をそれぞれ磁束誤差成分として考慮する。これらを合成したものを推定仮想回転子磁束 $\hat{\Psi}_{am}$ と定義したものを付図 1 と (付 1) 式に示す。

$$\hat{\Psi}_{am} = \tilde{\Psi}_{am} + \Delta\Psi_{am} + \int \Delta V dt + \int \Delta Ri_a dt \dots \dots (付 1)$$

(付 1) 式で表現された推定仮想回転子磁束 $\hat{\Psi}_{am}$ と電機子電流 i_a に着目し, 両者の内積結果を誤差変数 ε とすると (付 2) 式となる。

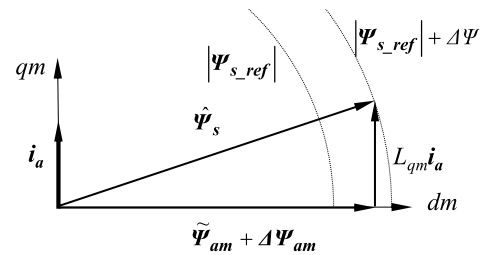
$$\begin{aligned} \varepsilon &= \hat{\Psi}_{am} \cdot i_a = \left(\tilde{\Psi}_{am} + \Delta\Psi_{am} + \int \Delta V dt + \int \Delta Ri_a dt \right) \cdot i_a \\ &= (\tilde{\Psi}_{am} + \Delta\Psi_{am}) \cdot i_a \dots \dots (付 2) \end{aligned}$$

ここで, デッドタイム補償電圧や半導体素子の電圧降下に起因する電圧誤差 ΔV は各相電流の符号によって決定さ



付図 1 磁束誤差と電圧誤差を考慮した推定仮想回転子磁束ベクトル

app. Fig. 1. Estimated virtual rotor flux vector in consideration of voltage and flux error.



付図 2 MTPA 制御時の電流・磁束ベクトル

app. Fig. 2. Current and flux vector at MTPA control.

れるため, 60 度毎の電圧誤差となる。DTC では, これらの電圧誤差も積分することとなり, 得られた磁束成分は i_a から 90 度遅れた正弦波磁束と概ね近似できる。その結果, (付 2) 式において, i_a 方向の電圧誤差 (ΔV , ΔRi_a) の磁束成分と i_a の内積はゼロとなるため, 電機子反作用磁束制御はこれらのパラメータ誤差には原理的に影響されない。

実際の制御における推定仮想回転子磁束 $\hat{\Psi}_{am}$ の算出は (付 3) 式で, 誤差変数 ε は (付 4) 式により求めることができる。ここで, i_{dm} によって生じる $L_{dm}i_{dm}$ は十分に小さいので無視する。

$$\hat{\Psi}_{am} = \hat{\Psi}_s - L_{qm}i_a \dots \dots (付 3)$$

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \hat{\Psi}_{am} \cdot i_a = \hat{\Psi}_s \cdot i_a - L_{qm}|i_a|^2 \\ &= (\hat{\psi}_\alpha i_\alpha + \hat{\psi}_\beta i_\beta) - L_{qm}(i_\alpha^2 + i_\beta^2) \dots \dots (付 4) \end{aligned}$$

MTPA 制御を実現するためには, dm 軸成分である磁束 $\tilde{\Psi}_{am} + \Delta\Psi_{am}$ と電流 i_a の内積結果である誤差変数 ε がゼロとなるように $|\Psi_{s_ref}|$ を $|\Psi_{s_ref}| + \Delta\Psi$ へ修正する。そして, 修正後の磁束 $|\Psi_s^*|$ を磁束・トルク制御器への指令磁束として使用する。この結果, 付図 2 に示すように dm 軸に対して 90 度の位相関係を持つ qm 軸上に電機子反作用磁束を生成できる。ここで, d , q 軸インダクタンス誤差は, 指令磁束の振幅誤差として現れる。しかし, 提案制御では, $\hat{\Psi}_{am}$ と直交するように指令磁束が修正されるため, 両パラメータに対してロバストであることが分かる。ただし, $\hat{\Psi}_{am}$ の推定において d 軸インダクタンスが必要となる。

松 山 哲 也 (正員) 2004 年 3 月大阪府立大学大学院工学研究科電気・情報系専攻博士前期課程修了。同年 4 月松下電器産業(株)入社。現在, パナソニック(株) アプライアンス社技術本部勤務。2015 年 4 月大阪府立大学大学院博士後期課程入学。主として, 空調分野におけるモータドライブとその応用システムの研究開発に従事。パワーエレクトロニクス学会会員。



井 上 征 則 (正員) 2010 年 3 月大阪府立大学大学院工学研究科博士後期課程修了。同年 4 月同大学助教。2016 年 4 月准教授, 現在に至る。博士(工学)。主として直接トルク制御をはじめとした, 永久磁石同期モータの高性能制御に関する研究に従事。IEEE, パワーエレクトロニクス学会各会員。



吉 本 淳 貴 (正員) 2013 年 3 月大阪府立大学大学院工学研究科電気・情報系専攻博士前期課程修了。同年 4 月パナソニック(株)入社。現在, アプライアンス社技術本部勤務。主として, モータドライブとその応用システムの研究開発に従事。



森 本 茂 雄 (上級会員) 1984 年 3 月大阪府立大学大学院工学研究科博士前期課程修了。1988 年 7 月同大学助手。2006 年 10 月同教授, 現在に至る。工学博士。主として永久磁石モータ, リラクタンスモータおよびモータドライブシステムの教育と研究に従事。IEEE, 計測自動制御学会, システム制御情報学会, パワーエレクトロニクス学会, 自動車技術会各会員。

